Materie, stoffen en mengsels

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de formule op, vul dan de getallen in, en zet de eenheid erbij.
- Bij een verklaring: zeg niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Faseovergangen

Gebruik de naam van de overgang, niet 'warm worden'.

1. Hoe heet deze faseovergang?

a) vast → vloeibaar _____

b) vloeibaar → gas _____

c) gas → vloeibaar _____

d) vloeibaar → vast _____

e) gas → vast _____ f) vast → gas _____

2. Welke faseovergang zie je hier?

a) rijp op een tak _____

b) een raam dat beslaat _____

c) droogijs dat verdwijnt _____

d) een plas die opdroogt _____

3. Tijdens het smelten van ijs stijgt de temperatuur van het mengsel ijs en water.

◯ waar ◯ niet waar

2 Het deeltjesmodel

Denk aan hoe dicht de deeltjes bij elkaar liggen en hoe hard ze bewegen.

4. Waarom kan je een gas samenpersen en een vaste stof niet?

5. Waarom heeft een vloeistof geen vaste vorm, maar wel een vast volume?

6. Waarom zet een metalen staaf uit als je hem opwarmt, en waarom laten ze bij een brug een kleine opening?

7. Waarom ruikt je hele keuken naar soep terwijl de pot in de hoek staat?

3 Fysisch of chemisch

Blijft de stof dezelfde, of ontstaat er een nieuwe?

8. Fysisch of chemisch verschijnsel?

a) water dat kookt _____

b) hout dat verbrandt _____

c) suiker die oplost _____

d) ijzer dat roest _____

e) een glas dat breekt _____

9. Een stukje ijzerwol wordt na een week in vochtige lucht bruin én zwaarder. Wat is er gebeurd, en hoe weet je dat het chemisch is?

10. Een kaars brandt. Welke twee verschijnselen zie je tegelijk?

4 Zuivere stoffen en mengsels

Gebruik de chemische symbolen waar dat gevraagd wordt.

11. Wat is het chemisch symbool?

a) zuurstof _____ b) ijzer _____ c) waterstof _____

d) koolstof _____

12. Element, verbinding of mengsel?

a) zeewater _____ b) zuiver water _____

c) lucht _____ d) goud _____

13. Water is H_2O. Wat betekent die formule precies?

_____

_____

_____

14. Zuiver water en zeewater bevriezen bij dezelfde temperatuur.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Faseovergangen

1 a) smelten · b) verdampen · c) condenseren · d) stollen · e) rijpen · f) vervluchtigen

2 a) rijpen · b) condenseren · c) vervluchtigen · d) verdampen

3 niet waar

2. Het deeltjesmodel

4 In een gas zitten de deeltjes ver uit elkaar met veel lege ruimte ertussen; die ruimte kan je wegdrukken. In een vaste stof raken ze elkaar al, dus er is niets meer om weg te duwen.

5 De deeltjes raken elkaar nog (dus het volume blijft gelijk) maar kunnen langs elkaar schuiven (dus de vorm past zich aan het vat aan).

6 De deeltjes bewegen sneller en nemen daardoor meer plaats in, dus de staaf wordt langer. Zonder opening zou de brug bij warm weer tegen zichzelf duwen en kromtrekken of barsten.

7 Geurdeeltjes uit de soep gaan in de lucht en bewegen voortdurend alle kanten op. Zo verspreiden ze zich vanzelf over de hele ruimte.

3. Fysisch of chemisch

8 a) fysisch · b) chemisch · c) fysisch · d) chemisch · e) fysisch

9 Het ijzer is geroest: het reageerde met zuurstof tot ijzeroxide. Je weet dat het chemisch is aan de nieuwe kleur én aan de extra massa: er is zuurstof bijgekomen.

10 Fysisch: de was smelt en verdampt. Chemisch: de wasdamp verbrandt en er ontstaan nieuwe stoffen (water en koolstofdioxide).

4. Zuivere stoffen en mengsels

11 a) O · b) Fe · c) H · d) C

12 a) mengsel · b) verbinding · c) mengsel · d) element

13 Elke watermolecule bestaat uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. Het cijfertje slaat op het atoom dat ervoor staat.

14 niet waar